

0.1 欧拉函数

定义 0.1 (欧拉函数)

欧拉函数 $\varphi(m)$ 定义为: 对于正整数 m , $\varphi(m)$ 表示不超过 m 且与 m 互素的正整数的个数. 特别地, 规定 $\varphi(1) = 1$.

定理 0.1

设 φ 为欧拉函数, p, m, n 为正整数, 则

(1) 若 p 为素数, 则 $\varphi(p) = p - 1$, 且 $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} (\alpha \geq 1)$.

(2) 若 m, n 互素, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(3) 若 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ 为 n 的标准分解式, 则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

(4) Gauss 恒等式:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n. \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 p 为素数时, 1 到 p 中只有 p 与 p 不互素, 故 $\varphi(p) = p - 1$. 对 p^α , 在 1 到 p^α 中与 p^α 不互素的数恰好是 p 的倍数, 共有 $p^{\alpha-1}$ 个, 因此 $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

(2) 设 m, n 互素. 将 1 到 mn 的数按模 m 和模 n 的剩余类对应, 由中国剩余定理, k 与 mn 互素当且仅当 k 与 m 互素且 k 与 n 互素, 因此 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(3) 由 (1)(2) 直接得到

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

(4) 考虑集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 显然 $|S| = n$. 对任意 $k \in S$, 令 $d = \gcd(k, n)$, 则 d 是 n 的正因数. 对每个 $d | n$, 记

$$A_d = \{k \in S : \gcd(k, n) = d\}.$$

则所有 A_d 构成 S 的一个划分, 故

$$\sum_{d|n} |A_d| = n.$$

下面计算 $|A_d|$. 若 $k \in A_d$, 则 $k = dq, n = dm$, 其中 $\gcd(q, m) = 1$, 且 $1 \leq q \leq m$. 因此 q 的个数恰好为 $\varphi(m) = \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$. 所以 $|A_d| = \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$. 于是

$$\sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = n.$$

当 d 遍历 n 的所有正因数时, $\frac{n}{d}$ 也遍历 n 的所有正因数, 故

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

□